

de critères reconnus comme pertinents par un groupe d'individus, fussent-ils des scientifiques, et quand bien même ces critères ne seraient pas trans-historiques.

B-2-3 Une épistémologie non représentationniste

Le temps de la pratique

Le souci de dénoncer les conceptions constructives ou relativistes de la pratique scientifique se traduit assez couramment, écrit Pickering (1995), par la mise en avant de la notion de contrainte comme ce qui circonscrit, structure, le déroulement et les résultats de l'activité scientifique. Les praticiens ne sont pas libres de faire simplement ce que le moment historique qu'ils habitent les conduirait à faire ; quelque chose d' 'indépendant', d' 'extérieur' agit pour contraindre le domaine des procédures, des actions efficaces, des résultats possibles, en bref ce que les scientifiques sont conduits à croire: « *These substantive constraints are the reasons why scientists cannot believe just whatever they like.* » (Pickering, 1995, p.46). Ces contraintes ne sont pas seulement physiques, mais aussi intellectuelles : ce peut être, d'après Galison²⁹⁹, l'adhésion à un principe tel que la conservation de l'énergie ou la confiance dans un dispositif expérimental.

Pickering pense que la notion de contrainte est trompeuse et n'aide en rien à comprendre ce en quoi consiste la pratique scientifique. La raison de cela est qu'elle laisse penser, voire suppose, que les obstacles ou les limites de l'activité scientifique sont là, déjà déterminés, avant même que la pratique ne commence et donc indépendamment de la forme qu'elle va prendre : « *[W]hatever obstacles do indeed arise in practice are not 'already there' to begin with ; instead they genuinely emerge in time.* » (p.47) Cette conception de la contrainte, de l'obstacle, qui est un avatar de l'idée que l'activité scientifique est en prise avec les déterminations d'une réalité indépendante que doit représenter le produit de cette activité, vient de ce que la réelle temporalité de la pratique est ignorée parce que l'activité scientifique n'est pas considérée en tant que telle, telle qu'elle se déroule: « *We have to take the temporality of practice seriously – meaning we have to try to come to grips with and find a framework for the analysis of practice as it happens.* » Pour rendre compte de ce en quoi consiste l'activité scientifique, Pickering met en avant quatre notions qui représentent les dimensions de la

²⁹⁹ P. Galison, *How Experiment End?*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.

pratique ‘en train de se faire’ : l’orientation vers des buts, la modélisation, les ressources, les résistances. »

Le but qui oriente la pratique est l’articulation entre la compréhension théorique d’un certain phénomène, la compréhension théorique de la façon dont un dispositif expérimental fonctionne et la mise en place d’un dispositif expérimental. Ces trois éléments ont été saisis concrètement par l’exemple de l’étude du sol amazonien. Bien qu’ils servent à constituer le cadre dans lequel la pratique prend place, ces éléments n’agissent pas, contrairement à ce que Galison prétend, comme des contraintes. Le dispositif expérimental, de même que la compréhension théorique d’un modèle, constituent un cadre de départ de la modélisation, un ‘exemplaire’ auxquels elle se réfère, mais elle n’est pas enfermée dans ce cadre. La modélisation est un processus infiniment ouvert, « *it is an open-ended process having no determinate destination* » (p.48) Nous l’avons vu aussi dans l’exemple amazonien, l’activité des scientifiques fait fond sur un ensemble de savoirs accumulés. Mais plutôt que d’y voir une obligation, un impératif contraignant, Pickering présente tout ce ‘matériel’ technique, théorique, procédural dont une pratique donnée est héritière comme une ressource pour la créativité de cette pratique .

Abandonner le langage de la contrainte permet aussi de percevoir de façon plus fidèle à la temporalité de l’activité la façon dont se manifeste la difficulté de la pratique. Celle-ci non plus n’est pas adéquatement traduite par la notion de contrainte qui sous-entend qu’elle est définie avant même que le travail de recherche ne soit mis en œuvre. La difficulté que rencontre cette mise en œuvre émerge, elle émerge dans la tentative de faire tenir ensemble les trois éléments que l’activité scientifique visent à articuler. Mais dans la mesure où ces éléments évoluent au cours de la recherche, l’émergence de la difficulté est indissociable du déroulement en temps réel de la pratique: « *[T]his emergence is irredeemably tied to the real time of practice.* » (p.50) Le travail de recherche qu’engendre le projet d’articuler modélisation et dispositif expérimental rencontre des résistances, mais la nature de celle-ci dépend de la direction particulière que prend le développement historique de cette recherche. Les difficultés, les résistances qui constituent le moteur même de la pratique doivent être situées dans le déroulement temporel de la recherche particulière engendrée par un projet particulier :

Resistances are situated with respect to particular projects, models and extensions of models. That they arise, and what they look like, has to be understood in relation to those projects, models, and extensions. Further, let me emphasize that unlike constraint – which seems somehow ‘already there’ – resistance emerge in the real time of practice... (p.51)

La définition des résistances participe d'un processus réellement temporel, un processus historique parce que la définition des éléments que la recherche vise à articuler se modifie au cours de la pratique et que l'ensemble des modifications possibles est indéfini. L'activité du scientifique peut être vue comme la recherche d'un point de stabilisation de l'interaction dynamique entre les différents éléments qu'elle met en scène, « *the interactive stabilization of the three elements of his practice* », stabilisation qui est atteinte lorsque « *he found a material procedure that translated through an interpretive model into one of his phenomenal models.* » (p.52) Ce processus interactif et historique qui se stabilise sur un mode particulier d'articulation des composantes matérielles et interprétatives de la description d'un phénomène, Pickering l'appelle accommodation. Le travail de production de faits scientifiques peut alors être décrit comme une dialectique historique entre résistance et accommodation : « *[T]he production of facts, I claim, is the outcome of a goal-oriented, temporally extended dialectic of resistance and accommodation ...* »

Dans cette perspective qui place au centre de l'attention la pratique en tant que telle, une pratique 'en train de se faire', le but de l'activité scientifique n'est pas conçu comme la recherche de la réponse au *pourquoi* d'un phénomène, mais comme la recherche d'une réponse à un *comment* d'une articulation entre différents éléments contextuels et évolutifs. Il n'est pas besoin de poser d'emblée une réalité indépendante pour motiver la recherche et justifier la valeur de ses résultats. C'est lorsque la science comme appareil de connaissance de la réalité est confondue avec l'activité des scientifiques que cette réalité indépendante devient une contrainte et un fondement nécessaires. Parce qu'alors la seule façon de ne pas mettre en doute le fait que nous puissions connaître la réalité est de défendre l'idée que le produit de l'activité des scientifiques est déterminé par quelque chose d'indépendant de cette activité, qu'il est une re-présentation de quelque chose d'indépendant de cette activité et de sa situation historique particulière avec les valeurs, les intérêts, les éléments culturels, politiques, sociaux qui la compose. Sans cette puissance extérieure et indépendante de détermination qui fait des scientifiques de simples porte-voix de la réalité, leur pouvoir de parler au nom de la réalité, impliqué par la confusion entretenue par l'usage négligent du concept de science, deviendrait tout simplement de l'autoritarisme. C'est sans doute ainsi qu'ont pu être ressenties par les chercheurs les critiques constructivistes ou relativistes qui ont été adressées aux épistémologies réalistes adossées à un cadre représentationniste.

La distinction entre, d'une part, la science comme appareil de connaissance de la réalité, et d'autre part, l'activité des scientifiques, a pour vertu de libérer les scientifiques de la fonction écrasante qui leur était imputée et du même coup des accusations d'imposture que

cette attribution pouvait générer. Distinguer le ‘faire’ de la pratique et le ‘dire’ de la connaissance de la réalité, permet d’arracher le concept de réalité à l’espace transcendant, métaphysique, des causes et de le replacer dans l’espace logique de la justification. Cela fait disparaître instantanément le conflit entre les concepts de découverte (de la réalité) ou de construction (d’une réalité relative, c’est-à-dire une illusion de ‘vraie’ réalité). Cela prive aussi de substance l’éternel débat autour de la capacité ou l’incapacité de ‘la science’ à connaître la réalité nourri du heurt entre deux évidences (logiques) : nous connaissons la réalité, au plein sens que le veut l’usage du concept ; l’activité scientifique est une *pratique* dont les résultats sont dépendants des conditions de leur production.

S’inscrire dans la réalité

La découverte

Nous devons dire, écrit Stengers, que « *les atomes, les bactéries, les virus existent ‘objectivement’, c’est-à-dire qu’ils existent indépendamment des questions que nous leur posons.* » Mais, « *devons-nous dire pour autant que nous les avons ‘découverts’ comme Christophe Colomb a découvert l’Amérique (qui, nul n’en doute, préexistait à sa traversée de l’Océan) ?*³⁰⁰ » Ceux qui font confiance aux antibiotiques pour soigner la pneumonie, reconnaissent par leurs actes, indissociables du langage qui les décrits et leur donne sens, qu’ils l’admettent ou pas par leur discours théorique, l’existence des bactéries, la réalité du fait scientifique qui a été stabilisé dans la pratique du chercheur. Ce qui s’est passé dans le laboratoire est reconnu comme étant un moment de connaissance de la réalité. Mais que s’est-il passé dans le laboratoire ? Comment est-on passé d’un fait stabilisé à une existence, comment est-on passé d’un pouvoir-faire, qui a émergé dans le *contexte* d’une pratique et répond à un ‘comment’, à un savoir-dire, général, qui répond sur le ton de l’universel, à un ‘pourquoi’ ?

Kuhn traite de la reconnaissance d’un fait scientifique dans un article discutant la notion de découverte et présentant « *une petite partie de ce qu’[il] considère être une révolution historiographique continue dans l’étude de la science*³⁰¹. » Il remarque, en prenant ses distances vis-à-vis de l’historiographie traditionnelle, que la découverte ne relève pas généralement de la

³⁰⁰ I. Stengers, *Sciences et Pouvoirs*, La démocratie face à la technoscience. Paris : La Découverte, 1997, p.49.

³⁰¹ T. Kuhn, La structure historique de la découverte scientifique (1962), in *La Tension Essentielle*, Paris : Gallimard, 1990, pp. 231-246. (La révolution en question est celle exposée dans *The Structure of Scientific Revolution*.)

catégorie d'événements auxquels ont trait les questions 'Où ?' et 'Quand ?' : « *[N]i la polémique ni l'étude détaillée ne permettent, la plupart du temps, de déterminer sans ambiguïté le moment et le lieu dont on peut dire d'une découverte que c'est alors et à ce moment qu'elle 'a été faite'.* » (p.232) L'impossibilité dont il s'agit ne doit pas être attribuée à une absence ou une imprécision du matériel historique : « *Même si on possédait toutes les données imaginables, ces questions en général ne recevaient pas de réponse.* » La raison de cela est illustrée au travers de certains exemples dont notamment celui de la découverte de l'oxygène. Trois savants, au moins, pourraient prétendre être l'auteur de la découverte de l'oxygène : Carl Scheele, Joseph Priestley et Antoine Lavoisier. Les travaux des deux derniers sont reliés entre eux ; celui du premier s'est effectué en parallèle et a été publié alors que ceux de Priestley et Lavoisier étaient déjà connus, mais l'avancement parallèle de sa recherche est attesté par une lettre adressée à Lavoisier. Différentes observations expérimentales réalisées par ces savants, échelonnées sur trois années, entre 1774 et 1777, peuvent être dites porter sur la substance finalement identifiée par Lavoisier. Le problème que pose la tentative d'arrêter la date de la découverte est relatif à l'existence de critères. Par exemple, l'échantillon isolé doit être 'relativement' pur. Mais suffit-il d'un critère expérimental ? Les interprétations données par les chercheurs étaient différentes ; mais même les dernières publications de Lavoisier, en 1776 et 1777, incluaient encore les notions de 'principe d'acidité' et de 'calorique'. Jusqu'où doit aller l'exigence de conscience réflexive sur la signification du travail réalisé ? Arrêter la date de la découverte à un point précis de cette période et l'attribuer à un individu est inévitablement entaché d'arbitraire car la notion de découverte doit comprendre non seulement une observation mais la conscience de sa signification, son interprétation, permettant de l'intégrer à une théorie. Et l'assimilation théorique de l'observation « *est un processus qui a nécessairement une certaine durée et concerne plusieurs personnes.* » (p.238)

Kuhn met en question la ponctualité de l'événement au niveau temporel et au niveau humain. Mais il reste dans un cadre de pensée qui ne fait pas de distinction entre 'stabilisation d'un schème d'activité' et 'connaissance de la réalité'. La découverte de l'oxygène ressemble à la découverte de l'Amérique : la seule chose qui compte vraiment est de savoir comment il a été possible de mettre le pied sur la terre nouvelle. Le reste, c'est-à-dire la reconnaissance publique de cette nouvelle réalité, s'ensuivra. L'histoire se complique un peu parce qu'elle est décrite comme un travail collectif, et parce que l'événement perd un peu de sa 'positivité' de par l'intrication entre les faits et les théories, entre les réponses qui sont trouvées et les questions qui ont été posées. Mais elle reste circonscrite dans l'univers de la pratique scientifique. La mise en question qu'introduit Stengers est beaucoup plus profonde. La connaissance de la réalité ne se

confond pas avec l'activité de stabilisation, d'accommodation qui mobilise l'intelligence des chercheurs. L'existence d'un « *être identifié au laboratoire* » est indissociable de « *la multiplication des pratiques qui, peu à peu, et chacune selon ses intérêts et ses problèmes propres, le prennent en compte, découvrent des possibilités nouvelles qui n'auraient pas de sens s'il n'existait pas.* » (Stengers, 1997, p.52) Il n'y aurait aucun sens à se soigner avec un antibiotique si l'existence des bactéries était niée. Si un biologiste veut aujourd'hui mettre en doute l'existence des bactéries, il lui faudra parvenir à changer le sens de toutes les pratiques qui ne se comprennent aujourd'hui que par l'invocation de leur existence. Ce n'est plus simplement qu'il faut considérer la découverte comme un processus collectif, c'est qu'il faut sortir du laboratoire, il faut démocratiser la découverte de la réalité. La pratique scientifique telle que nous l'avons considérée précédemment, et qui était le seul objet de la description de Kuhn, ne suffit pas à faire *exister* les nouveaux êtres qui viennent enrichir *notre* réalité et rendre raison de *nos* nouvelles pratiques :

Les êtres produits par la science ont donc bel et bien titre à participer à ce que nous appelons « réalité », et cela au sens le plus fort. Ce titre leur est dû non pas parce que leur existence aurait été prouvée par une science – ce qu'une démonstration expérimentale établit, une autre, avec des moyens techniques et des références renouvelées, peut toujours le détruire–, mais parce qu'ils ont pu devenir un véritable carrefour pour des pratiques hétérogènes, chacune dotée d'intérêts différents, chacune ayant donc exigé des êtres en question qu'ils soient capables de se lier à ses questions et à ses intérêts de manière fiable. *Cette définition de la réalité n'est-elle pas, en fait, la plus forte que nous puissions invoquer ?* [Stengers, 1997, p.53. (it. aj.)]

L'énoncé : du contextuel à l'universel

Nous confondons l'activité scientifique et la découverte de la réalité parce que l'on considère que les énoncés qui sont vrais à un moment donné sont identiques à ceux qui ont été un jour produits dans le laboratoire ; et que, par conséquent, les énoncés qui sont produits dans le laboratoire sont identiques à ceux qui seront un jour jugés vrais ou faux. Ce qui nous autorise, pour finir, à penser qu'ils sont d'ores et déjà vrais ou faux, même si personne ne le sait encore – l'avenir de la science le *révélera*. On oublie le *travail* de généralisation, de dé-contextualisation, de dé(s)-attribution qui s'est accompli entre les deux moments. Un énoncé vrai, un énoncé sur la réalité, tel qu'on peut en rencontrer dans une encyclopédie, ou que l'on avance à titre d'argument incontestable dans une démonstration, s'écrit sous la forme : « *Chaque neutron libère 2,5 neutrons* ». Les énoncés par lesquels un scientifique décrit à la communauté de collègues le fait qu'il est parvenu à stabiliser porte, lui, la marque de son auteur et des conditions particulières dans lesquelles la stabilisation a eu lieu. On dira, dans le meilleur des

cas : « *L'équipe de Joliot semble avoir établi que chaque neutron libère 3 neutrons, voilà qui est très intéressant.* » (Latour, 2001, p.97) Ces énoncés ont une partie commune, « le 'dictum' », qui tend à faire négliger ce qu'ils ont de dissemblable, « la modalité ou 'modus'. » Or c'est précisément dans cette différence que se loge toute la distance qui sépare une pratique stabilisée d'une connaissance de la réalité, dans l'élimination de la modalité : « *la modalité disparaît pour ne laisser que le dictum.* » (p.97)

Il faut établir une distinction entre l'usage de concepts scientifiques dans le laboratoire, en prise avec une pratique, et l'usage hors du laboratoire, lorsqu'ils ont intégré le réseau du langage ordinaire. Lorsqu'ils évoluent librement hors du laboratoire, ils ne portent plus trace de leur lieu et condition d'origine, et ils ont perdu aussi la trace du chemin par lequel ils se sont inscrits dans le langage commun, le chemin *compliqué* et contingent qui les a conduit depuis le laboratoire jusqu'à la vie ordinaire. Il semble que leur présence dans le langage relève de la simple nécessité – il semble qu'ils soient là tout simplement parce qu'ils devaient y être, parce qu'ils disent la réalité. Et il semble, rétrospectivement qu'ils la disaient déjà, depuis le tout premier moment où ils ont été prononcés dans le laboratoire – qu'ils la disaient déjà quand personne ne le savait encore, pas même ceux qui les utilisaient alors. Mais la pratique scientifique 'en train de se faire' n'est pas l'affirmation d'énoncés possédant une valeur de vérité, ou disons pas en tant qu'ils affirmeraient une existence. Les énoncés sont jugés efficaces ou erronés selon qu'ils permettent de faire ce qu'ils prétendent permettre de faire, selon que la stabilisation peut être reproduite ou pas ; intéressants ou inutiles selon leur créativité et leur domaine phénoménal, ils sont jugés relativement au pouvoir-faire qu'une modélisation autorise. Ils représentent une *aptitude* à faire certaines choses, dans certaines conditions, dans certaines mesures, et la possibilité de contrôler ces conditions grâce à la modélisation: « *[A]ucune proposition, dans cette histoire [des sciences expérimentales], n'intéresse en tant que vérité finale, à laquelle chacun pourrait s'arrêter. Si elle est intéressante, c'est précisément par ce qu'elle peut apporter à cette histoire, par les possibilités nouvelles d'expérimentation et d'interprétation qu'elle peut y créer.* » (Stengers, 1997, p.58) La question de la vérité ne se pose pas tant que l'énoncé est situé, qu'il participe d'une pratique contextuelle, qu'il est attaché à un locuteur. La seule question qui se pose est 'est-ce que ce modèle est correct ?', c'est-à-dire, 'est-ce que cela marche ou pas ?', ou plutôt 'est-ce que cela marche suffisamment bien, plutôt mieux, ou plutôt moins bien, que ce que font les autres ?', 'est-ce que la stabilisation est fiable ?', suffisamment fiable pour « *que le lien entre 'faits' et 'interprétation' résiste aux épreuves qui tenteront de le détruire* » ? Mais cela ne veut pas dire que l'activité scientifique n'a aucun rapport avec le processus de connaissance de la réalité qui se manifeste dans la

transformation du langage et des pratiques communes. L'activité scientifique reste un *composant* important de ce processus.

La question de la vérité se pose au sujet d'énoncés prétendant dire la réalité ; ils sont vrais si effectivement ils disent la réalité ; ce sont des énoncés qui sont abstraits de toute situation particulière d'énonciation. En dehors du laboratoire, lorsque nous parlons du monde avec le langage ordinaire, qui contient nécessairement des termes provenant des laboratoires scientifiques, nous parlons de la réalité, et de ce qui est vrai ou faux : quand nous disons que la neige est blanche, nous parlons de la réalité, de quoi d'autre pourrions-nous parler – et 'pouvoir' ne désigne pas de l'empirique mais du logique, du grammatical. Nous sommes réalistes parce que nous ne doutons pas que nous parlions de la réalité – que nous parlions de ce que la réalité est, lorsque nous produisons des énoncés qui sont vrais, ou n'est pas lorsqu'ils sont faux. Il est vrai ou il est faux que 'la neige est blanche' ; si cela est vrai, 'la neige est blanche' désigne un fait réel, le fait que la neige est blanche. Ce fait réel nous savons en quoi il consiste lorsque nous sommes capable de justifier de l'usage que nous faisons de l'énoncé 'la neige est blanche', quand nous connaissons le sens de l'énoncé. Nous savons à quoi mesurer la valeur de vérité de l'énoncé 'la neige est blanche'. Il n'y a aucun sens à dire que le langage pourrait être à propos d'autre chose que la réalité, ou que la réalité pourrait être quelque chose dont nous ne pouvons rien dire si ce n'est que nous ne pouvons rien en dire.

A propos des énoncés produits en laboratoire, et au moment où ils sont produits, la question de la vérité ne se pose pas – c'est encore seulement la question de la signification qui est en jeu au travers de la stabilisation de pratiques auxquelles un énoncé prétend se référer. La notion de vérité ne peut concerner des concepts scientifiques que si ceux-ci ont été projetés dans le langage ordinaire ; c'est en vertu de cette projection que nous parlons de vérité, et non de ce qu'il s'est passé dans le laboratoire. Ce n'est pas la vérité du discours scientifique produit dans le cercle des praticiens qui rend possible la projection – c'est la projection de termes scientifiques dans le discours ordinaires, la propagation de savoirs-faire dans les pratiques ordinaires qui constituent la vérité des énoncés scientifiques : la vérité n'est pas la cause mais la conséquence de l'inscription de ces énoncés et de ces pratiques dans l'histoire de nos formes de vie. La connaissance produite dans le cercle de la communauté scientifique, en tant qu'énoncés et pratiques constituant la signification de ces énoncés, est une des sources de modification ou d'évolution de l'usage du concept de réalité et donc de vérité. Ce n'est pas une source unique, qui se suffit à elle-même ; elle doit être couplée à d'autres modes d'énonciation, à d'autres pratiques, à d'autres intérêts : économiques, politiques, écologiques, idéologiques.

Intéresser

Une façon de comprendre ce processus d'inscription d'un pouvoir-faire, élaboré au laboratoire, dans le domaine public de nos intérêts et nos pratiques est illustrée par le récit que donne Latour de la reconnaissance du fait que la fission de l'uranium engendre une réaction en chaîne³⁰². Ainsi que le disait Kuhn, la reconnaissance de ce fait n'a rien d'un événement ponctuel et ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Mais la similitude est trompeuse car, ici, l'étalement dans le temps n'est pas celui de la stabilisation expérimentale ou de l'assimilation théorique du fait expérimental. Et les différents acteurs ne sont pas des scientifiques concurrents – ou pas seulement. La durée que prend la reconnaissance d'un fait tient à l'obligation qu'à Joliot de produire un discours apte à convaincre de l'intérêt de ce qu'il prétend pouvoir se rendre capable de faire, de la pertinence de son savoir-faire en dehors du laboratoire, dans l'espace public. Il lui faut montrer la pertinence d'un savoir-faire développé dans le contexte d'un dispositif de laboratoire pour l'espace public des pratiques qui incarnent notre mode d'être-dans-le-monde, notre connaissance de la réalité.

Imaginons un chercheur qui prétendrait avoir découvert un nouvel élément de réalité et dont la pratique expérimentale n'aurait absolument aucun intérêt, aucun rapport avec la moindre de nos pratiques publiques : son pouvoir-faire, nous l'appellerions un divertissement, un acte gratuit, c'est-à-dire sans valeur, et certainement pas un savoir ; et lui, serait qualifié, avec condescendance, d'original, d'enfant attardé, habile peut-être, mais certainement pas de scientifique. La publication de résultats scientifiques, même dans le cadre d'une recherche dite fondamentale, ne doit pas simplement montrer, avec modélisation et résultats expérimentaux à l'appui, qu'une certaine stabilisation a été obtenue. Elle doit prendre soin de mettre en évidence quel est l'intérêt de ce travail, dans quel champ de préoccupation plus générale il s'inscrit, en se référant aux travaux antérieurs, mais aussi, et surtout, en le projetant au dehors du monde de la recherche, dans le monde de la vie, celui où nous construisons des ponts, utilisons des voitures, où nous souffrons de maladies, racontons les histoires de nos origines et faisons des guerres, consommons de l'électricité, où nous voulons gagner du temps et de l'argent, économiser de l'énergie, repousser notre mort, espionner des ennemis, communiquer, voyager, plus vite, plus loin, produire des armes, plus efficaces, plus autonomes...

³⁰² Latour, *L'espoir de Pandore*, Paris : La Découverte, 2001, p.83-116.

Circulation de la référence (suite...)

L'opposition interne – externe

Même étalé dans le temps, il y a bien, pour Kuhn, un événement correspondant à une découverte. Et si l'identité de l'auteur reste discutable, aucun doute que cette découverte relève de la seule activité des praticiens. Car la découverte ressortit à ce que Kuhn appelle 'l'histoire interne'. Elle se produit au cours d'une période de production de savoir pendant laquelle les praticiens forment « *une subculture spécifique, dont les membres sont le public exclusif et les seuls juges du travail de chacun des autres* »³⁰³ tandis que le contexte est pertinent avant cet intervalle de temps³⁰⁴, et éventuellement après, pour comprendre l'impact de la production scientifique sur la pensée extra-scientifique. Ceux qui n'appartiennent pas à la communauté apparaissent comme de simples récepteurs. L'histoire interne et l'histoire externe ne s'articulent pas vraiment, mais plutôt s'entrecroisent, se passent le relais dans un récit qui va du contexte culturel d'une découverte jusqu'à sa réception publique, simple formalité d'enregistrement, en passant par l'activité des praticiens.

Lorsque la connaissance de la réalité est attachée à la création de pratiques publiques la nature des acteurs engagés dans le processus de reconnaissance d'une nouvelle réalité vient brouiller le clivage, sanctionné par Kuhn, entre ce qui est externe et ce qui interne à l'activité scientifique. Les différents moments du processus sont plus structurels que temporels : ce sont les différentes relations nouées entre les différents acteurs. Et il y a ici un sens réel à parler d'articulation pour décrire l'intégration par laquelle ces échanges forment le système de production du savoir, savoir-dire-la-réalité, le « *système circulatoire des faits scientifiques* ». Ce système englobe et prolonge le circuit de circulation de la référence mis en évidence par l'analyse de l'étude du sol amazonien. De nouveaux acteurs entrent en scène, les autres acteurs du processus de reconnaissance, ce sont tous ceux, scientifiques et autres, qui auront du être convaincus pour que la référence circule et vienne trouver une place dans notre langage de la réalité. Cela ne signifie pas que l'anthropologie des sciences qui cherche à décrire ce système hétérogène soit « *une simple analyse de la rhétorique de la science.* » La place donnée aux mots, aux énoncés, n'exclut pas l'intervention des choses. Mais, s'il faut rester dans le langage

³⁰³ les praticiens d'une science mûre sont isolés par rapport au milieu culturel où se déroule leur vie extra-professionnelle *La tension essentielle*, p.165.

³⁰⁴ « dans la phase initiale de développement , les besoins et les valeurs de la société constituent un déterminant majeur des problèmes sur lesquels se penchent les praticiens (...) les concepts qu'ils déploient sont fortement conditionnés par le sens commun de l'époque » , *La tension essentielle*, p.174.

si familier de la représentation, au lieu de dire qu'il n'y a pas de représentation sans réalité en attente d'être représentée, disons qu'il n'y a pas de réalité sans représentation. Il n'y a pas de réalité sans les mots pour la dire, il n'y a pas de réalité non dite : « *We do not see what we do not see, and what we do not see does not exist.* » (Maturana & Varela, 1987, p.242) Et il n'y a pas de mot sans signification, il n'y a de représentation que reconnue en tant que telle. La question est donc de savoir comment, selon quelle procédure, un énoncé est reconnu comme une connaissance de la réalité.

Pour Fuller, *La Structure des Révolutions Scientifiques*, en mettant l'accent sur l'autonomie de la communauté scientifique dans la production de connaissance, a contribué de manière décisive à ce que soit évitée l'interrogation sur les moyens et les fins de l'entreprise scientifique: « *[A]lthough Kuhn is normally seen as having subverted this distinction [between the contexts of discovery and justification], a closer look reveals that his real interest was in showing that all the key processes of science could be explained in terms of science's self organizing principles.* » (Fuller, 2000, p.34) La découverte de l'indépendance du développement de la connaissance semble fort heureusement coïncider, note Fuller, avec un mouvement de revendication démocratique qui agitait la société américaine concernant la responsabilité des scientifiques. (p.70) La communautarisation des scientifiques apparaît davantage comme un réflexe d'union face à un ennemi commun que comme une socialisation de l'entreprise scientifique. La communauté scientifique est tout autant le sujet de la connaissance que l'était l'individu dans l'historiographie traditionnelle : « *Though the units which exchange those statements are individual scientists, understanding the advance of knowledge, the outcome of their practice, depends upon seeing them as atoms constitutive of a larger whole, the community of practitioners of some scientific specialty*³⁰⁵. » Le développement de la connaissance est le résultat de la seule activité scientifique d'une communauté de praticiens. Le caractère communautaire du sujet de la connaissance élimine la portée épistémologique des questions relatives à la vie sociale de la profession scientifique et aux intérêts individuels. L'autonomie élimine la portée épistémologique des questions relatives aux relations entre l'univers des scientifiques et le reste de la société.

L'histoire interne du développement de la connaissance ressemble alors à un objet construit pour donner corps à une idée de la science en tant qu'entreprise de connaissance telle

³⁰⁵ T. Kuhn, The road since Structure, in *The Road since Structure*, The University of Chicago Press, 2000, p.14.

qu'elle *doit* l'être dans le cadre d'une opposition platonicienne entre savoir et opinion, entre ceux qui produisent *le* savoir, et ceux qui, dans le meilleur des cas, peuvent le recevoir³⁰⁶ ; l'idée d'une science, comprise comme savoir qui résulte de l'activité des scientifiques, pure d'influences extra-scientifiques.

Admettre l'utilisation, 'impure', de la recherche scientifique par le monde extra-scientifique n'empêche évidemment pas de revendiquer la pureté de la recherche scientifique. Et les scientifiques ont raison, souligne Stengers, de défendre la distinction entre une recherche et son application. Mais ils ont tort, aussi. S'ils ont raison, tout ce qui a été dit précédemment quant à la distinction entre pratique et connaissance interdit de croire que ça peut être sur la base d'une distinction entre une connaissance et son application. Il n'y a pas, d'un côté, la connaissance, produite par la pure activité scientifique, et de l'autre, son application, impliquant des intérêts du monde extra-scientifique. Il n'y a pas, d'un côté, la connaissance, et de l'autre, ce que l'on en fait : car c'est justement ce que l'on fait du pouvoir-faire élaboré par les scientifiques qui le constitue en connaissance du monde dans lequel *nous* vivons. Compte tenu de la distinction entre pratique scientifique et connaissance de la réalité, ont-ils raison alors, précisément du fait que la recherche scientifique se limiterait à la pure constitution d'un pouvoir-faire ? C'est-à-dire à la constitution d'un pouvoir-faire 'pur' ? Est-ce alors que les scientifiques ne joueraient finalement aucun rôle dans la constitution de la connaissance, qui ressortirait seulement à l'appropriation d'un pouvoir-faire par le corps social ?

La recherche scientifique, même si elle est considérée, non pas comme le processus de production de la connaissance de la réalité, mais comme une activité de stabilisation de pouvoir-faire, n'est pas indépendante des intérêts et des valeurs qui traversent la société dans son ensemble. Hooker souligne constamment cette intrication entre développement de la recherche scientifique et préoccupations sociales, « *the increasingly intimate relationship between the development of science and the development of the supporting society in which the scientific institution operate and which they help to transform. Many of these latter issues are of course central to the debates about the societal and ethical value of science and technology.* » (Hooker,

³⁰⁶ « Kuhn's recruitment to the Platonic cult came, institutionally, through J.B. Conant, and intellectually, through A. Koyré. [...] The crucial difference between Conant and Koyré is that Conant stressed Plato's strategy in the *Republic* of promulgating 'noble lies' on behalf of a still nobler truth by establishing the General Education in Science program, in which Kuhn was first employed. For his part, Koyré focused on imparting the 'still nobler truth' to an elite mentally prepared to receive it. [...] ... Kuhn and Conant represent, respectively, an unconscious and self-conscious realization of the Platonic mission. » (Fuller, 2000, p.42-43)

1987, p.208-209) La prise de conscience de la façon dont les résultats de la recherche scientifique sont susceptibles de transformer le monde doit conduire selon lui à la création d'institutions assurant la médiation entre la recherche scientifique et l'organisation de la vie sociale, notamment en régulant les politiques de recherches : « *[W]e need institutions that are capable of mediating between science et society. [...] Some of the many roles such an institution is now call upon to fill are the following : the assesment of technological impacts and response accordingly ... international communication and coordination of research and development; designs of political processes of approval for science policy ; research support, technological development, approval and aid ...* » (p.234) De ce qui constitue à un moment donné les pôles d'intérêts et les valeurs de la société dépend l'évolution des politiques de recherche et la possibilité de poursuivre un programme de recherche ou la nécessité à plus ou moins long terme de l'abandonner. Un programme de recherche pour vivre et se développer doit se montrer intéressant au-delà de l'enceinte du laboratoire.

Les scientifiques ont à la fois raison et tort de défendre la distinction entre une recherche et son application, écrit Stengers, car « *le scientifique n'est pas maître des intérêts qui vont permettre à sa création de 'sortir du laboratoire' mais il assez rare que ces intérêts se coalisent d'eux-mêmes sans qu'il ait activement cherché à les promouvoir.* » (Stengers, 1997, p.60) Si l'on comprend la science comme une entreprise de connaissance du monde dans lequel nous vivons, il est vain d'opposer le pur et l'impur. A la différence de la recherche sur le génome humain qui est inséparable des applications qu'elle promet, la physique des particules peut être qualifiée de recherche pure. Mais cette 'pureté' traduit le fait que « *l'existence d'une nouvelle particule se produisant de manière ultra-fugace dans un supercollider ne fait de différence pour nul autre que les physiciens spécialistes.* » (p.65) S'ils avaient pu faire valoir la possibilité d'impliquer les particules élémentaires dans des domaines pratiques, les physiciens ne se seraient certainement pas privés de le faire, comme ce fût fait avec les noyaux atomiques et la radioactivité. Le travail d'auto-valorisation s'est focalisé, faute de mieux sur des arguments idéologiques, « *depuis la compétition avec l'Est jusqu'aux démonstrations pseudo-historiques prouvant le lien entre la puissance économique d'une nation et l'intérêt qu'elle consacre aux grandes questions qui préoccupent l'humanité.* » (p.66)

Circulation de la référence

Faire la distinction entre l'activité scientifique et la connaissance de la réalité ne permet pas seulement de mettre en évidence des spécificités, par exemple la temporalité de la pratique scientifique, la logique de justification de la connaissance. Cela permet aussi de mettre en

évidence la complexité et l'hétérogénéité du processus de circulation qui conduit d'un pouvoir-faire à un savoir-dire. La description que donne Latour de ce processus au travers de la 'socialisation' du neutron rompt elle aussi avec l'opposition entre, d'une part, la connaissance scientifique 'pure', et d'autre part, ses applications, entre d'une part, le noyau de la recherche, et d'autre part, son contexte socio-culturel, voire politique, opposition qui sert d'assise essentielle, *a priori*, à la distinction entre les historiographies internaliste et externaliste. A l'opposition entre noyau intérieur et contexte extérieur est substituée la description de cinq types d'activité, sensibles les unes aux autres, articulées en un système intégré, et impliquant respectivement, dans une seule et même dynamique, les instruments, les collègues, les alliés, le public et l'élément conceptuel³⁰⁷.

En 1939, dans un laboratoire du collège de France, Joliot et son équipe cherche à établir que sous l'effet d'un bombardement neutronique, les atomes d'uranium libèrent chacun deux ou trois neutrons qui vont à leur tour frapper d'autres atomes d'uranium et qu'une réaction en chaîne extrêmement énergétique peut ainsi être engendrée. Il ne suffit pas que Joliot soit convaincu que cette réaction en chaîne est possible pour qu'il puisse réunir les conditions permettant de mettre en place les conditions de la pratique de stabilisation ; et il ne suffit pas qu'il soit convaincu que ce travail serait digne d'un prix Nobel pour qu'il puisse mobiliser les ressources dont il a besoin.

Mobilisation du monde

La réunion, en un même lieu et au même moment, de tous les instruments théoriques et matériels qui doivent être articulés entre eux pour qu'une pratique scientifique puisse s'organiser autour d'un projet, c'est-à-dire puisse simplement avoir lieu, n'est pas un donné ; et dans certaines conditions, lorsque ces ressources sont rares, coûteuses, et que l'on est en temps de guerre, cette simple mobilisation des *instruments* de la recherche devient elle-même un travail long, difficile, dont l'issue est extrêmement contingente et qui peut obliger à une modification du projet initial, et par conséquent un déplacement des résultats escomptés, lorsque certains instruments indisponibles sont remplacés par d'autres qui peuvent convenir sans être tout à fait les mêmes. Joliot a eu besoin d'un calcul théorique montrant les conditions permettant d'obtenir une vitesse de déplacement des neutrons qui convienne ; il a eu besoin d'eau 'lourde' contenant plutôt que de l'hydrogène du deutérium parce que celui-ci a pour effet de ralentir les neutrons ; il a eu besoin d'une quantité énorme de graphite et d'uranium ; il a eu besoin

³⁰⁷ B. Latour, *L'espoir de Pandore*, Paris : La Découverte, 2001, p.103.

d'obtenir des autorisations, de passer des contrats, de réunir des subventions ... Cette tâche de « *mobilisation du monde* » qui permettra d'obtenir les résultats véhiculant le monde, par le pouvoir de représentation qui leur sera accordé, n'est pas un 'donné à' ou un 'à côté de' l'activité scientifique, elle en est un moment proprement constitutif.

Organisation de la communauté

Pour que les projets d'avenir de Joliot aient la moindre chance de se réaliser, il fallait, d'abord, avant tout, que les résultats produits dans le laboratoire soient conformes aux exigences de la profession. Une pratique de stabilisation, et donc les résultats qui servent à l'attester, n'existent en tant que tels que lorsqu'ils sont remarqués et reconnus par les collègues spécialistes. Et là encore, les relations entre praticiens ne sont pas de l'ordre du simple constat, mais de la constitution du savoir obtenu, et cela par la médiation des travaux pris pour référence, des critiques et des corrections qu'elles suscitent, des critères d'évaluation auxquels « *les obtenues* » doivent se soumettre. Ces interactions plus ou moins tacitement réglementées, cette forme de vie d'une communauté professionnelle, engagent aussi bien la constitution de disciplines dotées de normes, d'enjeux, d' 'exemplaires', spécifiques, que celle des institutions dans lesquelles se logent ces unités disciplinaires : « *Il faut des organismes, des moyens, des statuts et des règlements pour donner de la cohésion à la foule de collègues. [...] Les institutions sont aussi nécessaires à la résolution des controverses que le flux régulier de données assuré par la première boucle.* » (Latour, 2001, pp.106-107)

Alliances

La mobilisation du monde aussi bien que l'organisation de la communauté requièrent la formation d'alliances qui mettent en relation ceux qui exercent la pratique scientifique et différentes communauté extra-scientifiques : « *Il faut amener les militaires à s'intéresser à la physique, les industriels à la chimie, les rois à la cartographie, les enseignants aux théories pédagogiques, les députés aux sciences politiques.* » (p.107) Pour que sa pratique de recherche puisse s'installer Joliot a du passer un contrat avec une compagnie minière qui y a trouvé l'avantage de pouvoir liquider des stocks de déchets d'oxyde d'uranium résultant de l'extraction de radium, seule vertu jusqu'alors du minerai d'uranium. Il a du obtenir les laissez passer et les financements lui permettant de s'approvisionner en eau lourde extrêmement coûteuse et disputée, il a du convaincre le ministre de l'armement de la possibilité de construire un réacteur et de nouveaux armements qui serviraient l'indépendance nationale. La volonté de réaliser un réacteur l'a conduit à devoir convaincre des industriels qu'il y avait pour eux un intérêt à

participer à ce projet. A chaque fois que les interlocuteurs changent, le discours de Joliot doit se modifier pour faire apparaître des aspects différents de son projets adaptés aux intérêts de celui qu'il tente de mobiliser. Pour qu'une alliance se noue entre le scientifique et le politique ou le scientifique et l'industriel, le projet de chacun, à un moment donné doit pouvoir se traduire, au moins momentanément, dans les termes de celui de l'autre : « *L'opération de traduction consiste à agencer deux intérêts jusqu'alors disparates (faire la guerre, ralentir les neutrons) en un seul qui les combine.* » (p.91) La nécessité de traduire un projet dans des termes compatibles avec celui d'un autre obligera la plupart de temps à le transformer, ajouter ou retrancher certains éléments, et parfois même le fera dévier de sa trajectoire initiale – contingence.

Publicisation

Le scientifique doit faire connaître sa recherche pour qu'elle puisse exister. Il doit 'dire' pour avoir les moyens de 'faire', et il doit 'faire' pour avoir les moyens de 'dire'. L'expression publique du déroulement d'une pratique n'est pas une activité accessoire, qu'elle s'adresse aux collègues, aux alliés ou au public ; c'est la seule manière pour les autres acteurs du processus de connaissance de savoir. Ils ne peuvent pas être intéressés sans savoir de quoi il s'agit, et ils ne peuvent pas s'impliquer, soutenir le projet, faire alliance d'une manière ou d'une autre, sans avoir été intéressés. Il faut trouver les arguments qui conviennent aux uns ou aux autres, et ils ne sont pas nécessairement les mêmes. Ce que le scientifique prétend faire exister n'existera d'abord que par les signes, diagrammes, schéma, courbes, mots, argumentations, démonstrations, qui le rendront perceptible aux interlocuteurs. Et tous n'ont pas la même sensibilité parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations et les mêmes normes d'appréciation de ce qui compte, de ce qui fait une différence. Le discours que tiennent les scientifiques sur le nucléaire n'est pas le même selon à qui il est adressé, selon qu'il faut rassurer, mettre en avant des enjeux de politique internationale, ou obtenir une publication dans une revue spécialisée. Mais tous ces discours ont pourtant la même référence et doivent pouvoir, d'une façon ou d'une autre, être articulés entre eux. Il ne s'agit donc pas de faire simplement « *l'analyse rhétorique de la science, ou de sa seule dimension discursive* », mais d'analyser « *la manière dont le langage devient petit à petit un véhicule susceptible de transporter les choses elles-mêmes sans les déformer, grâce à des transformations.* » (p.99) La chaîne de circulation de la référence amorcée dans la pratique doit être prolongée, elle doit maintenant parcourir le réseau des alliances. Il s'agit toujours de la même chose qui est transportée d'un lien à l'autre du réseau, mais cette chose n'existe qu'en vertu de la réalisation et du maintien de cette circulation. Si la

circulation se rompt, si une alliance se brise, c'est bien le projet et ses promesses de nouvelles réalités qui suffoque et succombe à moins de pouvoir se transformer pour trouver un substitut :

La qualité d'une référence scientifique ne dépend pas de quelque *salto mortale* qui la projetterait hors du discours et de la société et la ferait accéder aux choses, mais plutôt de l'étendue de ses transformations, de la sûreté de ses connections, de l'accumulation graduelle de ses médiations, du nombre d'interlocuteurs qu'elle fixe, de son habileté à ouvrir les non-humains aux mots, de sa capacité à intéresser et à convaincre les autres et de son mode d'institutionnalisation de ces flux. (p.101)

Le contenu conceptuel

Les quatre moments qui ont été décrits précédemment sont indispensables pour que le projet de Joliot puisse voir le jour, être développé, et faire émerger une nouvelle connaissance de la réalité. Mais ces quatre moments ne sont eux-mêmes possibles et nécessaires que parce que Joliot a un projet, et un projet capable de les nourrir, de les faire tenir ensemble, d'alimenter la circulation. Ce cinquième moment du processus de connaissance tient une place aussi essentielle que les quatre autres, mais il n'existe pas isolément, il ne se suffit pas à lui-même. Sans lui, *« les quatre autres dépériraient instantanément. Le monde cesserait d'être mobilisable ; déçus, les collègues s'égailleraient dans toutes les directions ; les alliés cesseraient d'être intéressés, de même que le grand public, après s'être scandalisé ou avoir marqué son indifférence. Mais une mort tout aussi rapide suivrait la suppression de n'importe laquelle des quatre autres boucles. »* (p.111)

La capacité qu'a Joliot de se trouver au coeur des quatre activités précédentes est lié à sa compréhension de la réaction en chaîne, à sa compétence de scientifique, à la fiabilité dont témoignera son projet. Mais cette compréhension et cette compétence à elles seules ne feront rien exister de nouveau. Et cette fiabilité n'est pas le point départ du processus de connaissance, elle est son aboutissement. Au point de départ, il n'y a que l'espoir, la conviction, la prétention du scientifique à pouvoir conduire un projet fructueux. La fiabilité doit être constituée, le projet doit s'inscrire dans le temps réel du processus de connaissance, avec ses différents moments, et les contingences qui leur sont attachées, différents moments qu'il doit faire tenir ensemble : *« Malgré son nom, le contenu d'une science n'est pas un 'contenu' mais un contenant. »* (p.112)

Réalisme et historicité

La description du processus de connaissance de la réalité qui vient d'être présentée n'est pas moins 'réaliste' que celle qui présente la pratique scientifique comme une activité de

découverte dont les résultats sont indépendants de tout ce qui n'est pas 'intérieur' à la communauté scientifique. Mais en revanche, elle vide complètement de sens l'idée d'une opposition entre ce qui serait intérieur et ce qui serait extérieur au processus de connaissance et l'idée que le développement de la connaissance est contraint par une nécessité qui détermine *a priori* la nature des vérités qu'il mettra à jour.

Réalisme

Elle n'est pas moins réaliste parce qu'elle ne porte aucune atteinte au concept de réalité. Elle ne dit pas que le monde que nous pensions connaître n'est pas vraiment la réalité mais qu'il est construit de toutes pièces par des êtres aveuglés par leurs intérêts, ou que le langage, la rhétorique, 'l'espace logique de la justification', constituent une caverne dans laquelle nous serions *tous*, au même titre, irrémédiablement enfermés. Elle dit que la réalité n'est pas autre chose que le monde que nous connaissons et dans lequel nous vivons, que l'intérêt ne nous aveugle pas mais qu'il est le moteur de notre action, de notre relation avec le monde. Et les mots, qui donnent sens à nos actions et guident nos relations, loin de ne faire qu'illusion, ou d'être une barrière, sont complètement chargés de réalité, manifestée dans sa complexité par la diversité de leur usage ; une réalité tout aussi indépendante de chacun d'entre nous que l'est justement la toile de vérité qui sous-tend le jeu subtil de nos assertions ordinaires.

Etre réaliste, c'est reconnaître la pleine présence de la réalité. La réalité n'est pas cette terre immaculée toujours dissimulée derrière un voile dont quelques rares esprits, particulièrement éclairés, auraient le privilège d'apercevoir les frémissements. Elle n'est pas l'essence éthérée de faits torturés par une expérience capricieuse : « *Et si l'on demandait quel est ce milieu où nous nous trouvons, une fois rejetée la distinction du fait et de l'essence, il faut répondre que c'est le milieu même de notre vie, et de notre vie de connaissance*³⁰⁸. » L'essence de la réalité n'est pas ailleurs que dans les mots que nous utilisons pour décrire ou expliquer le monde dans lequel nous vivons, et ces mots-là ne signifient pas autre chose que le réseau de pratiques assimilées, incorporées, qui structurent l'ensemble des comportements partagés, qui constituent une forme de vie collective.

Interne-externe

L'opposition interne-externe n'a plus de sens parce que le scientifique aussi bien que la communauté ne sont plus des entités abstraites. La connaissance scientifique se produit quelque

³⁰⁸ M. Merleau-Ponty, *Le visible et l'invisible*, Paris : Gallimard, 1964, p.155.

part, à un moment donné, et s'inscrit dans le temps 'vrai', le temps vécu de son déroulement. L'activité scientifique ne vit pas seulement de passion. Du lieu et du moment dépend la forme qu'elle peut prendre, les ressources dont elle peut disposer, les alliés qu'elle peut recruter, les projets qu'elle peut cristalliser. Que les ressources matérielles, techniques, financières, théoriques, expressives viennent à manquer, la recherche s'interrompt ; qu'elles se modifient, le projet se transforme. Dire que dans un cas comme dans l'autre, la réalité de toute façon s'imposera, quelles que soient les voies qui sont empruntées, c'est répéter le thème bien connu du dédoublement joué par exemple dans l'espace de l'illusion oraculaire : « *Il est ici question, bien évidemment, du destin, et, en l'occurrence, de ses tours : c'est-à-dire que le réel – l'ensemble des événements appelés à l'existence – est donné comme inéluctable (destin), appelé donc à se produire envers et contre tous les efforts entrepris pour y porter obstacle (fût-ce par le détour d'un 'tour'*³⁰⁹). »

Mais si l'on est réaliste au point de croire que la réalité est ce que nous connaissons, le temps humain, trop humain, de son déroulement n'est plus un élément accessoire, et les contingences qu'il draine ne sont plus ni des aides ni des obstacles à l'actualisation d'une essence mais des moments *réellement* constitutifs de ce qui sera finalement reconnu comme un fait réel. Si la distinction entre facteurs externes et internes peut constituer un instrument de langage, il faut y voir non pas le fondement d'un événement-découverte mais l'effet *a posteriori* d'un certain type de récit rétrospectif. Il y a deux conceptions du temps qui peuvent guider la structure narrative que Fuller appellent *mythos* et *kairos* (2000, p.86). La première consiste à montrer comment une décision suit de ce qui la précède. L'historiographie internaliste est une historiographie orwellienne qui justifie le cours suivi par l'activité scientifique en le présentant comme déterminé par la méthodologie alors utilisée. La seconde cherche à montrer pourquoi une décision est prise au moment où elle l'est et pas à un autre. Pour cela elle prend en considération tous les éléments contextuels qui forment les conditions réelles de ce moment.

Historicité

Le récit orwellien, en négligeant les circonstances historiques du développement de la connaissance de la réalité et du développement des pratiques qui l'instancient, a pour effet de faire disparaître tous les acteurs qui ont participé à l'inscription de ces pratiques dans notre forme de vie. S'il s'avère que certaines pratiques ont des conséquences non annoncées qui font l'objet de critiques voire de contestations, ce type de récit offre l'opportunité de pouvoir en

³⁰⁹ C. Rosset, *Le réel et son double*, Paris: Gallimard, 1976/1984, p.23.

appeler à une nécessité qui efface toute responsabilité humaine. On peut regretter l'absence de responsable qui découle de la déréalisation du processus de la connaissance. Mais lorsque l'on prête attention à la complexité du processus due à l'intrication des différents moments qui ont été décrits, la croyance que l'on pourrait identifier un coupable prend elle aussi l'allure d'une idéalisation orwellienne. Il sera peut-être possible dans certains cas de montrer que certaines décisions inconséquentes ont été prises et qu'elles avaient pour conséquence immédiate de servir des intérêts que l'on jugera, au vu des effets ultérieurs de la décision en question, condamnables. Mais si cela devait être la seule vertu éthique, politique, d'une réhabilitation de *kairos*, de l'historicité du développement de la connaissance, il n'est pas certain que le jeu épistémologique en vaudrait la chandelle. Si la seule différence entre une épistémologie éprise de nécessité et d'universalité *a priori* et une épistémologie attentive au tissu des relations, à la définition des contextes, à la coordination des intérêts, des projets, des enjeux, à la contingence des événements, devait être que la seconde promet l'existence d'un bouc émissaire sur qui décharger la colère provoquée par une réalité qui n'est pas celle que nous aurions souhaité, alors il n'y aurait aucune différence. Car la promesse qu'il est possible d'identifier un coupable ne ferait que substituer une nécessité à une autre, et serait pour cette épistémologie-ci qui prétend préférer *kairos* à *mythos* une auto-contradiction.

Mais il y a une différence, une différence actuelle, une différence qui s'exprime dans le présent et dans l'action, et pas seulement dans la relecture du passé et l'économie des regrets. Cette différence tient à la mise en lumière de la diversité des acteurs, de la pluralité des engagements qui ont du être rassemblés. La diversité des acteurs met sur la scène la diversité des intérêts qui doivent être articulés. La pluralité des engagements montre de quelle façon la non-action est déjà une action, un engagement tacite n'en est pas moins un engagement, mais qui se met, contrairement à l'engagement volontaire, au service d'un intérêt non réfléchi. La description orwellienne n'a pas pour seul effet de déréaliser le passé, de le rendre lisse et glissant, débarrassé des aspérités de la vie-ensemble-dans-le monde, elle a aussi pour effet de rendre le présent insaisissable, ou de le présenter comme tel. Que le pouvoir qui s'impose soit celui d'une nécessité naturelle (comprendre inhumaine) ou humaine, incarnée par la puissance incontrôlable de quelques intérêts individuels, la logique du récit montre que cela *devait* arriver. Et il arrivera ce qu'il doit arriver. Le réalisme sans historicité nous convainc que la réalité s'explique, dans un laboratoire, et que cette explication s'impose d'elle-même. Mais la réalité dont nous parlons n'est pas enfermée dans les courbes et les modèles qui s'empilent dans le laboratoire. Elle se vit autant qu'elle s'explique, et elle se fait par et dans ce qui contribue à la transformation de nos pratiques collectives. Les alliés qui se sont unis pour que cette réalité

advienne se sont impliqués parce que le pouvoir-faire expérimental qui a été proposé faisait une différence intéressante, avantageuse, pertinente, pour eux, pour la réalisation de leur propre projet. Il se pourrait que ce qui est avantageux pour certains recouvre comme négligeable ce qui pour d'autres pourrait être un inconvénient ; ce recouvrement est possible tant que ces autres sont convaincus par la toute puissante 'autonomie' de la connaissance scientifique, la nécessité de la réalité :

Le relief des pouvoirs qui, dans notre société, marquent les limites de ce que nous appelons démocratie traduit assez précisément la différence entre ceux qui ont les moyens de mettre à l'épreuve ce qu'on leur propose, de poser la question « en quoi est-ce pertinent en ce qui me concerne ? » et ceux à qui l'on s'adresse comme à des ignorants, qui doivent apprendre à comprendre et à respecter l'objectivité de savoirs produits par d'autres. (Stengers, 1997, p.96)

L'énaction, pour finir

Les deux moments de la connaissance

La distinction épistémo-logique qui a été faite entre pratique scientifique comme réalisation d'un pouvoir-faire et connaissance de la réalité est comparable à celle que permet la théorie de l'énaction entre cognition et connaissance. Ces deux moments s'identifient à deux 'points de vue' :

Du point de vue du système cognitif, l'acquisition d'un savoir est une transformation qui résulte d'une perturbation de sa structure – cette transformation préserve l'organisation du système, son unité. Ce en quoi consiste cette connaissance dépend de ce que le système peut faire et des perturbations qu'occasionnent ses actions. Le savoir, à ce moment, est l'acquisition d'une aptitude qui est une sorte d'assimilation de la perturbation. On peut comparer le système cognitif à l'ensemble formé par un scientifique entouré de ses instruments de mesures et de description ; au lieu de perturbations, nous parlerons avec Pickering de résistances, la structure correspond à tout ce qui a été décrit comme le cadre de la pratique. Le cadre, a montré Pickering, comme la structure du système, doivent être transformés dans le temps réel, le temps éprouvé de l'interaction, de façon à faire émerger un point de stabilisation que l'on appellera un pouvoir-faire. Dans les deux cas, cette stabilisation a été traduite par la notion d'accommodation.

Il n'y a aucun sens, lorsque l'on adopte le point de vue du système cognitif, qui s'affaire à inventer une nouvelle structure, à parler de vérité – pour le système, la seule question est de savoir si la nouvelle structure convient relativement aux exigences et aux contraintes que constitue le maintien de son organisation. Et il n'y en a pas non plus, lorsqu'on se situe dans le

laboratoire où les scientifiques s'affairent à stabiliser un phénomène, constitué par les 'déviations' des instruments de mesures.

Il y a un autre point de vue : *sur* le système cognitif, celui de l'observateur 'extérieur' qui peut être le regard d'autrui aussi bien qu'un regard réflexif sur 'soi-même comme un autre'. Pour ce regard-là, soutenu par le langage, le système est un élément parmi d'autres, regroupés sous le terme 'environnement' du système, et qui sont déterminés, indépendamment les uns des autres. L'environnement est la Réalité dont les mots sont chargés. Lorsque l'observateur met en relation ce qui se passe au niveau du système cognitif avec des événements qui se produisent dans l'environnement, ce qui se passe, de son point de vue, dans le système cognitif, n'est pas une apparition, une émergence, c'est une imitation, ou ça *doit* être une imitation. Et c'est parce qu'il compare ce qui se passe d'un côté, dans le système, avec ce qui est de l'autre côté, dans l'environnement (c'est-à-dire dans la réalité), qu'il s'interroge sur la vérité de ce qu'il se passe dans le système. Le contenu d'une représentation cognitive est vrai si ce contenu est en accord avec la réalité ; ce qui suppose que l'on puisse disposer d'un 'ce qui est la réalité' qui serve de référence. Il faut pouvoir 'mesurer' la valeur de vérité de ce que l'on appelle 'représentation' à ce que l'on sait être vrai.

De la même façon que l'on se pose la question de la vérité d'un énoncé dans le langage ordinaire sous la forme : « c'est ainsi » est vrai si il en est ainsi. On ne peut le faire que parce que l'on sait ce que cela signifie qu'il en est ainsi, que parce que cet énoncé a un sens établi, mis hors de question. Mais pour cela il faut que l'on ait 'une réalité' ou un discours de la réalité par rapport auquel on puisse mesurer, sur lequel on puisse projeter, le contenu de l'énoncé dont on veut juger la valeur de vérité. Cela n'est pas le cas *dans* le laboratoire : il n'y a rien à quoi mesurer les énoncés, il n'y a que le phénomène, qui n'a de sens que par les conditions, la situation, le contexte, de sa manifestation. C'est pourquoi on ne peut pas faire semblant de replacer un énoncé, jugé vrai ou faux, dans son contexte d'apparition, 'de découverte' ; la différence entre le moment où un énoncé est produit dans le laboratoire et celui où un énoncé peut être interrogé quant à sa valeur de vérité n'est pas seulement temporelle, elle est logique.

Scientificité de l'énaction

Les problèmes épistémologiques qui ont été posés à la théorie éactive concernaient, d'une part, le fait qu'elle ne puisse fonder sa scientificité sur l'existence d'une relation de représentation la liant à une réalité déterminée indépendamment du processus de connaissance ; d'autre part, son affirmation de l'historicité du sujet de la connaissance, qui doit s'étendre à la

connaissance scientifique ; et enfin, la nature de l'expérience qui peut être attachée à cette connaissance et qu'elle prétend nécessaire. Le discours épistémologique qui vient d'être présenté comme substitut aux épistémologies représentationnistes nous permet de répondre maintenant assez brièvement à ces trois défis.

Qu'une description issue d'un laboratoire de recherche scientifique puisse constituer finalement une connaissance de la réalité, puisse être reconnue en tant que tel, repose sur la capacité de cette description à susciter l'ouverture de nouvelles pratiques inscrites dans notre forme de vie collectives. La réalité des références qu'une théorie met en scène est avérée par la fonction que joue dans le langage que nous partageons l'usage des termes qui les signifient. Pour que la théorie de l'énaction soit une description scientifique, il faut qu'elle stabilise un pouvoir-faire, pour qu'elle soit une connaissance de la réalité, il faut que ce pouvoir-faire se concrétise par l'instauration de modifications dans notre manière de vivre et de parler ensemble.

Le sujet de la connaissance de la réalité échappait à l'histoire dans le cadre d'une opposition entre historiographie internaliste et externaliste. Lorsqu'il est conçu comme un système d'activités impliquant une pluralité d'acteurs diversement intéressés à un projet de d'actualisation d'un pouvoir-faire, il est pleinement historique. La définition du sujet dépend de l'identité des acteurs impliqués à un moment donné dans le processus de développement de la connaissance et des conditions historiques dans lesquelles ce processus se réalise. La transformation du sujet de la connaissance suit le développement de la connaissance de la réalité, c'est-à-dire la transformation du monde qu'il pratique. Le sujet de la connaissance et le monde qu'il connaît se transforment en même temps. Le développement de la connaissance est indissociable de la transformation de notre façon d'être dans le monde, notre façon de pratiquer le monde, notre forme de vie. Et ce que nous sommes, l'idée que nous avons de nous-mêmes est indissociable de ce que nous faisons.

La pratique neurophénoménologique est née de la conviction que la description scientifique ne peut constituer une connaissance que si elle est articulée à une expérience vécue. C'est la mise en application de l'appel lancé par Sellars à faire de notre 'image scientifique' une image qui soit celle du monde dans lequel nous vivons :

to complete the scientific image we need to enrich it not with more ways of saying what is the case, but with the language of community and individual intentions so that by construing the actions we intend to do and the circumstances in which we intend to do them in scientific

terms, we directly relate the world as conceived by scientific theory to our purposes, and make it our world and no longer an alien appendage to the world in which we do our living³¹⁰.

Si la théorie de l'énaction veut être une connaissance, elle s'impose donc à elle-même, de par l'effet réflexif de son propre contenu, d'être articulée à une expérience vécue, à l'expérience que nous faisons de notre être-dans-le monde. Cette exigence est précisément celle qui est requise par une épistémologie non représentationiste qui attache la connaissance de la réalité à l'ouverture de nouvelles pratiques, à un nouvel espace d'expérience de notre être-dans-le-monde. Pour que la théorie de l'énaction soit une connaissance de la réalité, il faut qu'elle intéresse, il faut qu'elle fasse liens entre une pluralité d'acteurs dont la synergie conduira à l'instauration de nouvelles pratiques. La neuro-phénoménologie pourrait être l'une de ces nouvelles pratiques.

³¹⁰ W. Sellars *Science, perception and reality*, p. 40